

```
void setup() {
  int sensorValue = 0;
  int sensorValue = value;
  sensorValue() == 11;
}

// Dit-too structures
const char* ssid = "UnB_Gama";
ssid.streamsLonts();

// Beavealformas
algotitowfiiasGel+4Ib1gfwtaId34d2ee-fa
roomssid = contv.opwadtus();
}
```

```
void setup() {
  int sensor>*1s;
  int sensorValue = 0;
  if (sensorValue 2121) == 0WOP

  cont_i<= snt sensorValue();
  eout.omodusReentValuec=shal
  sensorValue();
}
```

```
void statipt() {
```

```
...
...
return ssi;
}

void esuCop() {
  // Doe nst stru
  // alepithmes
  const char* ssidns = "UnB_Gaw";
  const char* ssid = "UnB_Gama";
  return ssid;
}
}
```

Muito Além da Nuvem: A Ênfase em Engenharia de Sistemas Inteligentes

Bacharelado em Inteligência Artificial | FCTE - Campus do Gama

ESP32-S3 Dual-Core
Xtensa® LX7 MCU

Wi-Fi &
Bluetooth 5 (LE)

PART NO: ESP32-S3-WROOM-1U
REV: 1.0
DATE: 2024-10-27

ESP32-S3
WROOM-1U

Data Laved
Threes

Exposed Concrete
Substrate

Precision SMD
Components

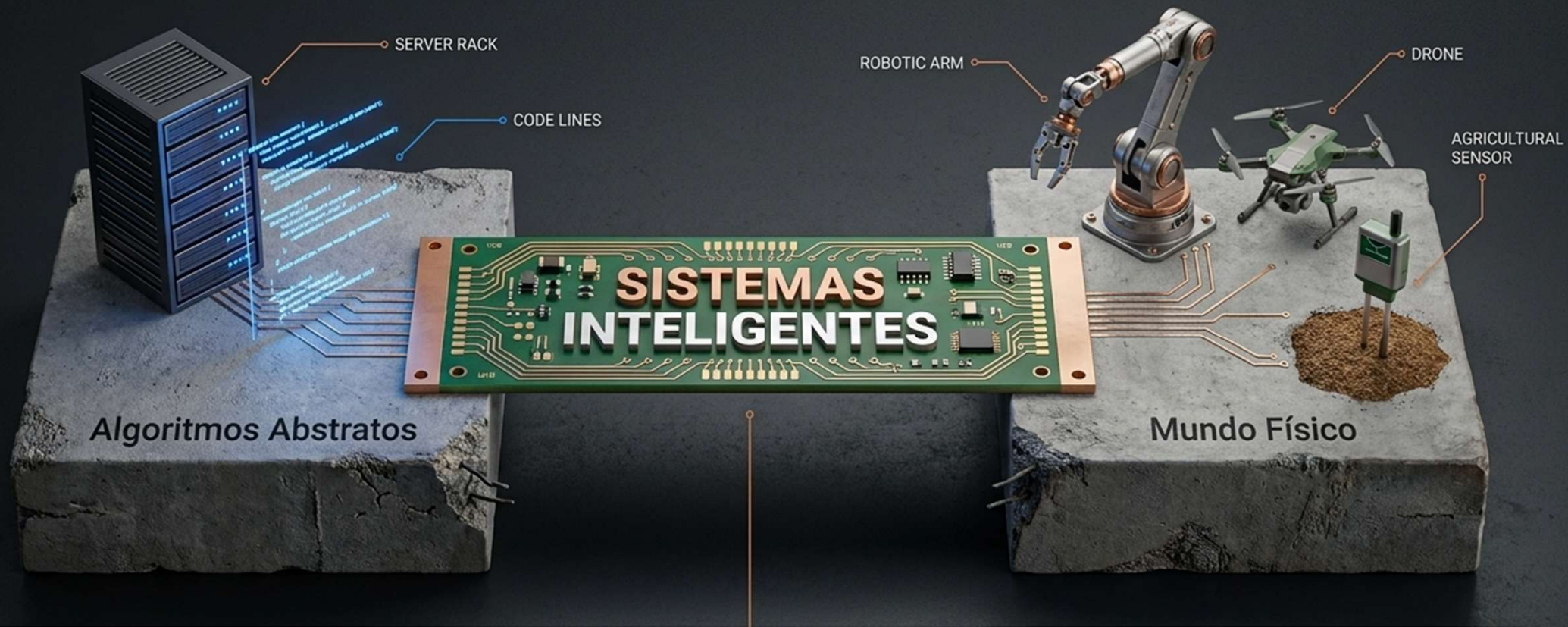
PART NO: ESP32-S3-WROOM-1U
REV: 1.0
DATE: 2024-10-27

O Palco da Inovação Física (FCTE)

A inteligência artificial precisa de um corpo físico para interagir com a realidade. O FCTE não é apenas um campus; é um ecossistema completo de engenharia. Aqui, a IA encontra os motores, os sensores, a energia e o hardware necessários para sair da tela e moldar o mundo real.



O Paradigma dos Sistemas Inteligentes



Uma IA puramente de software está confinada a telas e servidores. A Ênfase em Sistemas Inteligentes é a ponte tecnológica que tira as redes neurais da nuvem e as embute em robôs, veículos e ambientes. Você não vai apenas conversar com a IA; você vai dar a ela olhos, ouvidos e mãos.

O Núcleo Duro: Suas Componentes Obrigatórias

Main Bus

Compreendendo o Mundo Físico

FGA0102 Sinais e Sistemas para Engenharia (90h)

FGA0219 Processamento de Sinais (60h)

A Lógica Arquitetural

FGA0158 Orientação a Objetos (60h)

FGA0030 Estruturas de Dados 2 (60h)

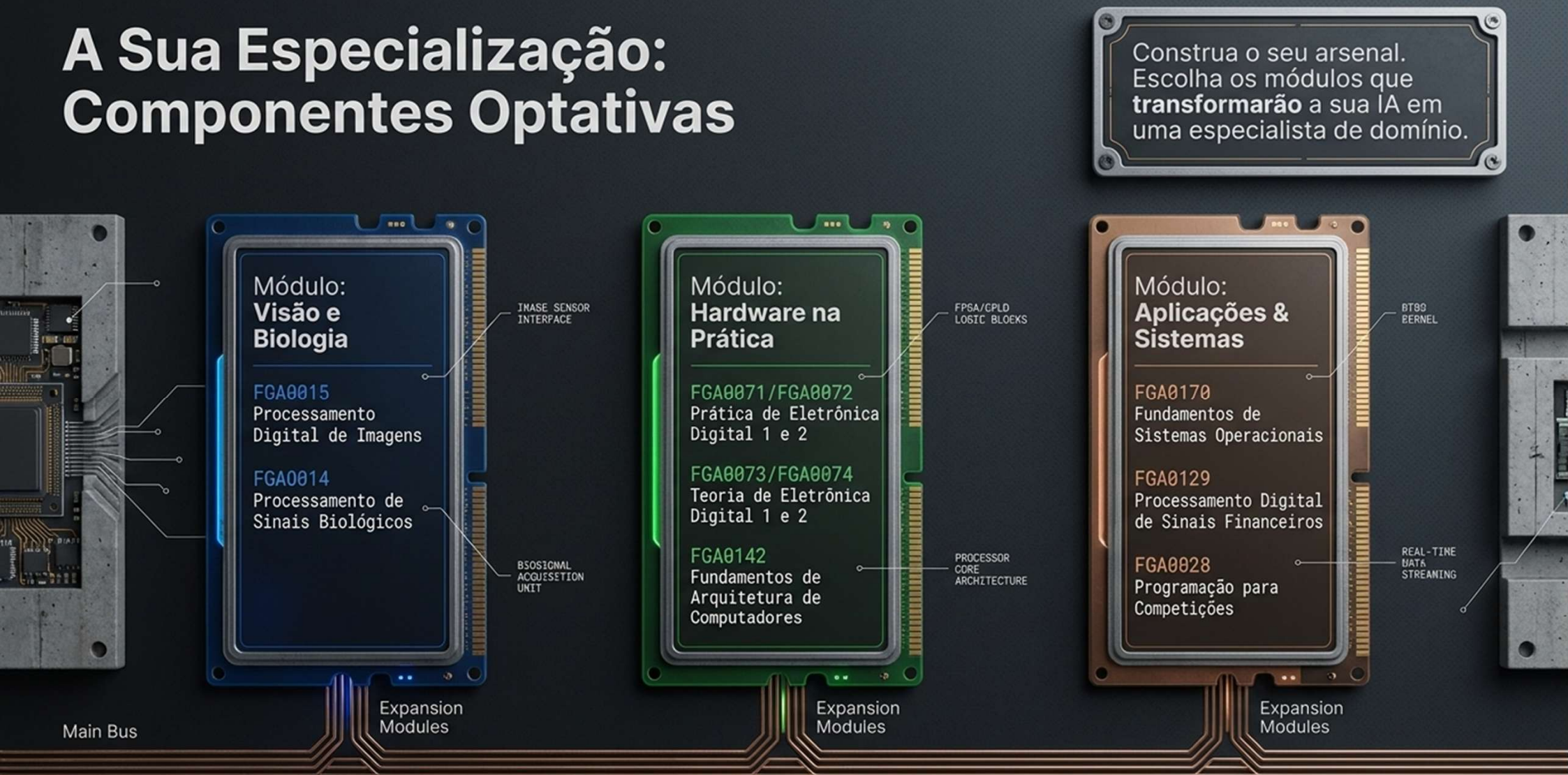
FGA0138 Métodos de Desenvolvimento de Software (60h)

Ajuste Fino

FGA0293 Fundamentos de Métodos de Otimização (60h)

O alicerce indispensável. Sem essas engrenagens, a inteligência não consegue se comunicar com a matéria.

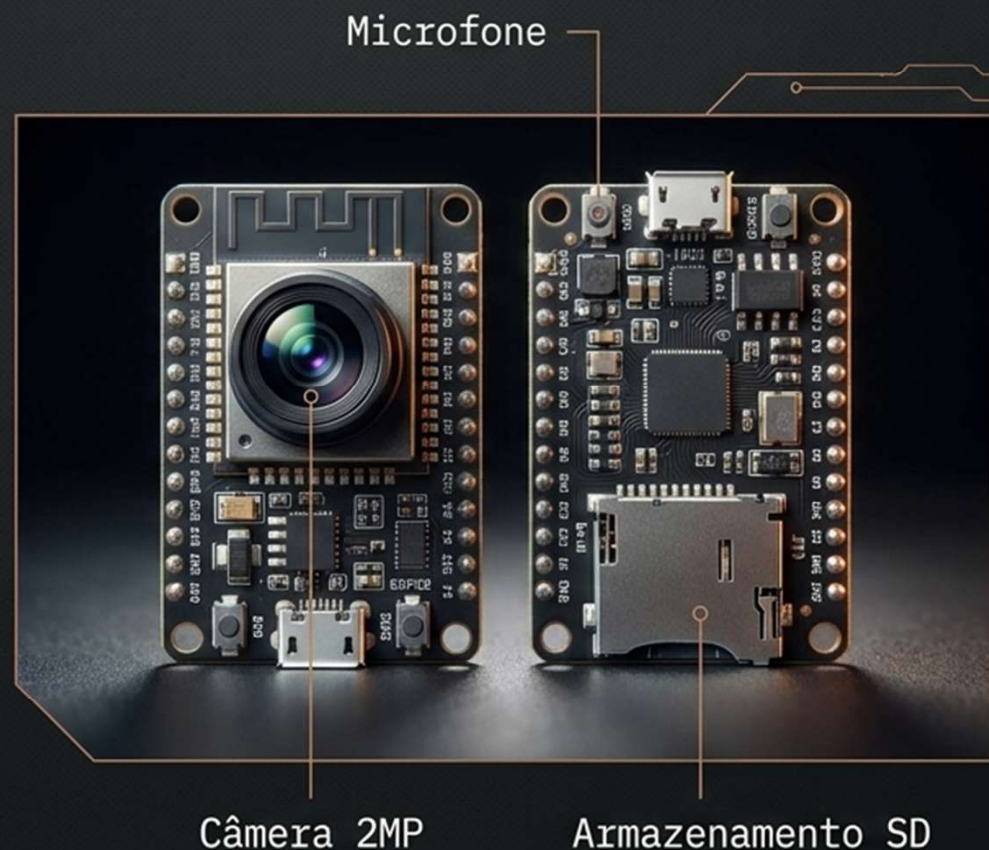
A Sua Especialização: Componentes Optativas



Aplicação Real: A Plataforma Expert-on-Device (EoD)

O que acontece quando você combina Inteligência Artificial com a Engenharia do FCTE?

- Você transforma um microcontrolador de US\$ 30 em um assistente de IA com visão computacional.
- Agnóstico a provedores (OpenAI, Llama, Ollama, DeepSeek).
- 100% privado, gravando logs diretamente em um cartão SD (Auditoria Nativa).
- Consumo de energia ultra-baixo (Deep Sleep < 10 μ A).



Como funciona a inteligência embarcada?



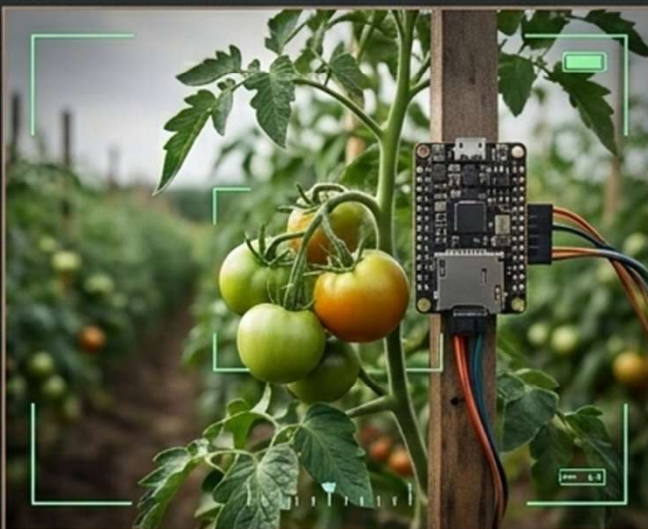
Através de perfis (Prompts de Sistema) injetados via Cartão SD ou Captive Portal, o hardware assume 'Personas' técnicas. Ele não é apenas um botão do ChatGPT; ele se torna o próprio especialista.

A Ubiquidade da Inteligência: EoD no Mundo Real



O Capacete Inteligente (Engenharia de Segurança)

Identificação de riscos no canteiro de obras sem necessidade de rede Wi-Fi. O próprio EPI alerta o trabalhador sobre perigos iminentes.



O Assistente Agro (Engenharia Agrônômica)

Diagnóstico imediato de nutrientes e pragas diretamente na lavoura. O hardware atua como um engenheiro agrônomo de bolso.



A Esteira Biomecânica (Saúde e Performance)

Um equipamento que enxerga sua postura e corrige sua passada em tempo real através de inteligência e visão embutidas na máquina.

O Seu Futuro Começa no Hardware

Como Bacharel em IA no FCTE com ênfase em Sistemas Inteligentes, você não será apenas um usuário de algoritmos criados por terceiros.

Você será o engenheiro que dá vida à matéria bruta. Você vai inserir inteligência no mundo físico.

Bem-vindos à Fronteira.

Prof. Marcelino Andrade
Campus UnB-Gama
andrade@unb.br

